

DETECTOR DE PRESENÇA E PROXIMIDADE DE DISPOSITIVOS E ENDEREÇOS MAC

Gabriel Melo Cavalcanti de Albuquerque, Gustavo Mourato Aureliano de Melo, Thaís Helena Carneiro Barros Aguiar, Vinícius de Andrade Jordão, Jymmy Paul Souza Barreto, Izabella Nunes de Vasconcelos

gmca@cesar.school, gmam@cesar.school, theba@cesar.school, vaj@cesar.school, jpsb@cesar.school, inv@cesar.school

CESAR School
Recife – PE

Categoria: ARTIGO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Resumo: A medição da ocupação de ambientes é relevante para o planejamento de espaços, a análise de fluxo de pessoas e o apoio à tomada de decisões em estabelecimentos. Entretanto, soluções baseadas exclusivamente em câmeras podem apresentar custos elevados, maior complexidade computacional e preocupações relacionadas à privacidade. Este trabalho propõe um sistema híbrido de baixo custo para estimar a presença de pessoas por meio de duas fontes complementares: a captura passiva de dispositivos Wi-Fi próximos e a contagem física de entradas e saídas em uma porta. O primeiro sensor utiliza uma ESP32 em modo promíscuo para observar quadros de gerenciamento Wi-Fi e coletar endereço MAC, RSSI, canal, frequência, tipo de quadro e quantidade de aparições. O segundo módulo utiliza uma ESP8266 e dois sensores ópticos para inferir a direção do movimento a partir da ordem de ativação dos feixes. Os eventos são enviados por MQTT ao Mosquitto, validados e roteados pelo Node-RED, processados por serviços Python e armazenados em PostgreSQL. Uma API FastAPI disponibiliza os dados para uma interface React, que apresenta indicadores, histórico, detalhes dos dispositivos e gráficos de distância estimada e fabricantes. Como diferencial, o sistema combina uma estimativa indireta baseada em radiofrequência com uma contagem física de passagem, permitindo comparar perspectivas distintas da ocupação. A validação automatizada disponível confirmou o comportamento esperado do contador óptico e de sua API em seis casos de teste. Os resultados demonstram a viabilidade funcional da arquitetura proposta, embora a precisão da estimativa de pessoas ainda dependa de calibração e de experimentos físicos controlados.

Palavras Chaves: Internet das Coisas; Estimativa de ocupação; Wi-Fi; MQTT; Sistemas embarcados; Sensores ópticos.

Abstract: Measuring indoor occupancy is relevant to space planning, people-flow analysis, and decision support in establishments. However, solutions based exclusively on cameras may present high costs, greater computational complexity, and privacy concerns. This work proposes a low-cost hybrid system for estimating human presence through two complementary sources: passive capture of nearby Wi-Fi devices and physical counting of entries and exits at a doorway. The first sensor uses an ESP32 in promiscuous mode to observe Wi-Fi management frames and collect MAC address, RSSI, channel, frequency, frame type, and occurrence count. The second module uses an ESP8266 and two optical sensors to infer movement direction from the order in which the

beams are activated. Events are sent through MQTT to Mosquitto, validated and routed by Node-RED, processed by Python services, and stored in PostgreSQL. A FastAPI API provides the data to a React interface that presents indicators, history, device details, and charts of estimated distance and manufacturers. As its main differential, the system combines an indirect radio-frequency-based estimate with physical passage counting, enabling the comparison of different perspectives on occupancy. The available automated validation confirmed the expected behavior of the optical counter and its API in six test cases. The results demonstrate the functional feasibility of the proposed architecture, although the accuracy of people estimation still depends on calibration and controlled physical experiments.

Keywords: Internet of Things; Occupancy estimation; Wi-Fi; MQTT; Embedded systems; Optical sensors.

1 INTRODUÇÃO

A presença disseminada de smartphones e outros dispositivos conectados tornou a comunicação Wi-Fi uma fonte possível para estimativas de ocupação. Dispositivos próximos podem transmitir quadros IEEE 802.11 que são observáveis por um receptor configurado em modo promíscuo, sem que seja necessário conectar cada aparelho à infraestrutura do projeto. Estudos anteriores demonstram que a detecção passiva de quadros Wi-Fi pode ser utilizada como aproximação para monitoramento de multidões e ocupação [Determe et al., 2020a]. A documentação da Espressif também prevê o modo promíscuo como mecanismo de monitoramento de pacotes IEEE 802.11 em dispositivos ESP32 [Espressif Systems, 2026].

Apesar de sua utilidade, o número de endereços MAC detectados não corresponde necessariamente ao número real de pessoas. Um indivíduo pode portar vários dispositivos, não portar nenhum equipamento Wi-Fi ou permanecer com a interface sem transmitir durante a janela de observação. Além disso, sistemas operacionais modernos utilizam randomização de endereço MAC para reduzir rastreamento, o que pode fazer um mesmo aparelho aparecer com identificadores diferentes [Cai et al., 2021; Bravenec et al., 2022]. Trabalhos recentes propõem anonimização, agrupamento e modelos matemáticos para reduzir impactos de privacidade e melhorar a qualidade da contagem [Determe et al., 2020b].

Outro desafio é determinar se o dispositivo detectado está dentro ou fora de um estabelecimento. O indicador de

intensidade de sinal recebido, conhecido como RSSI, pode ser utilizado para estimar proximidade, mas sofre influência de obstáculos, reflexões, interferências, orientação das antenas e características do ambiente. Levantamentos sobre localização interna mostram que técnicas baseadas em intensidade de sinal possuem baixo custo e ampla disponibilidade, porém exigem calibração para alcançar maior precisão [Zafari et al., 2019].

Sensores físicos de passagem representam uma fonte complementar. Quando dois sensores ópticos são posicionados em sequência em uma porta, a ordem de interrupção permite inferir a direção do movimento: a sequência A-B representa um sentido, enquanto B-A representa o sentido oposto. Essa abordagem não identifica o indivíduo e demanda poucos recursos computacionais, mas pode apresentar erros quando várias pessoas atravessam simultaneamente ou quando uma passagem é incompleta.

A motivação deste trabalho é combinar essas duas perspectivas em uma arquitetura integrada. A captura Wi-Fi fornece uma visão ampla dos dispositivos presentes no ambiente, enquanto o sensor óptico registra o fluxo físico em um ponto de passagem. O diferencial não está em considerar uma das medições como verdade absoluta, mas em disponibilizar ambas para observação, comparação e futura calibração.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o trabalho proposto e sua arquitetura; a Seção 3 descreve os materiais, os métodos de desenvolvimento e os procedimentos de teste; a Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos; e a Seção 5 reúne as conclusões, limitações e recomendações para trabalhos futuros.

2 O TRABALHO PROPOSTO

O grupo trabalhou com a hipótese de que a combinação entre captura passiva de sinais Wi-Fi e contagem óptica bidirecional pode fornecer uma estimativa de ocupação mais informativa do que o uso isolado de apenas uma dessas técnicas. Assim, foi desenvolvido um sistema embarcado e web capaz de detectar dispositivos próximos, registrar entradas e saídas e apresentar essas informações em uma interface de monitoramento.

A solução utiliza uma ESP32 para observar passivamente quadros Wi-Fi e coletar dados como endereço MAC, RSSI, canal, frequência e quantidade de aparições. Um segundo módulo, implementado em uma ESP8266 com dois sensores ópticos, identifica a direção de passagem de uma pessoa pela ordem de ativação dos sensores.

Os dados dos dois módulos são publicados por MQTT e encaminhados ao Node-RED, responsável pela validação e pelo roteamento das mensagens. Serviços Python processam os eventos e armazenam os resultados em PostgreSQL. Em seguida, uma API FastAPI disponibiliza as informações para uma aplicação React, que apresenta indicadores, gráficos, detalhes dos dispositivos e histórico de detecções.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS EMPREGADOS

Tabela 1 - Materiais

Categoria	Material ou tecnologia	Utilização
-----------	------------------------	------------

Hardware principal	ESP32	Captura passiva de quadros Wi-Fi
Hardware secundário	NodeMCU ESP8266	Processamento dos sensores ópticos
Sensoriamento físico	Dois sensores ópticos digitais	Processamento dos sensores ópticos
Firmware	C, C++, Arduino, ESP-IDF e ESP8266 RTOS SDK	Identificação da direção de passagem
Mensageria	Mosquitto MQTT	Programação dos dispositivos embarcados
Orquestração	Node-RED	Transporte assíncrono dos eventos
Processamento	Python e Paho MQTT	Consumo dos tópicos e tratamento dos dados
Persistência	PostgreSQL e SQLAlchemy	Armazenamento de dispositivos, detecções e contadores
Backend	FastAPI e Pydantic	Exposição da API REST
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS e Recharts	Painel de visualização
Infraestrutura	Docker Compose	Inicialização de Mosquitto, Node-RED e PostgreSQL

3.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento foi organizado por módulos independentes, cada um responsável por uma etapa do fluxo. Inicialmente foram definidos os formatos JSON e os tópicos MQTT. Em seguida foram implementados os firmwares, os fluxos de validação do Node-RED, os consumidores Python, os modelos de banco, os endpoints FastAPI e a interface web.

Os dados Wi-Fi são organizados em lotes temporais. Cada lote representa uma janela de captura e marca os dispositivos observados naquele ciclo como pertencentes ao lote atual. Esse procedimento permite diferenciar dispositivos detectados recentemente dos registros apenas históricos.

Para reduzir duplicações, o processador Python agrega registros repetidos por endereço MAC dentro do mesmo payload. O maior RSSI é preservado e a quantidade de aparições é somada. No banco de dados, uma detecção é considerada única pela combinação entre endereço MAC e timestamp.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESULTADOS DA VALIDAÇÃO AUTOMÁTICA

A suíte automatizada executada em 4 de junho de 2026 concluiu os seis casos de teste em aproximadamente 0,200 s, sem falhas. A Tabela 1 resume os comportamentos validados.

Tabela 2 - Testes

Caso de teste	Comportamento esperado	Resultado
Evento 'entrada'	Incrementar o contador de 0 para 1	Aprovado
Evento 'saída'	Decrementar uma contagem existente	Aprovado
Saída com contador 0	Manter o valor mínimo em zero	Aprovado
Evento inválido	Não criar nem alterar o contador	Aprovado
API sem contador	Criar ou retornar contagem inicial igual a zero	Aprovado
API com contador	Retornar o valor armazenado	Aprovado

Os resultados demonstram que a regra de negócio básica do sensor óptico está protegida contra dois problemas importantes: eventos desconhecidos e valores negativos. A persistência e a leitura pela API também apresentaram o comportamento esperado no ambiente isolado de teste.

4.2 RESULTADOS DA VALIDAÇÃO AUTOMÁTICA

A análise da implementação mostra que o projeto cobre o fluxo completo planejado, desde a aquisição embarcada até a visualização web. A Tabela 2 apresenta os principais resultados funcionais identificados.

Tabela 2 - Funcionalidades

Camada	Resultado funcional implementado
ESP32	Captura quadros Wi-Fi, agrega MACs e publica lotes MQTT
ESP8266	Classifica sequências dos sensores como entrada ou saída

Mosquitto	Centraliza a comunicação MQTT
Node-RED	Valida e transforma os dois tipos de mensagem
Processadores Python	Enriquecem e persistem dados Wi-Fi e ópticos
PostgreSQL	Armazena estado atual, histórico, análises e contador
FastAPI	Expõe dispositivos, histórico, estatísticas e sensor óptico
React	Apresenta KPIs, filtros, listas, detalhes e gráficos

A separação entre captura, orquestração, processamento e apresentação é um resultado positivo, pois reduz o acoplamento. O backend, por exemplo, não depende de manter uma conexão MQTT ativa para responder às consultas, visto que consome dados previamente persistidos. Da mesma forma, o Node-RED pode modificar regras de validação sem exigir alterações imediatas no firmware.

4.3 DISCUSSÃO SOBRE A ESTIMATIVA DE OCUPAÇÃO

O indicador "Pessoas por WiFi" é calculado a partir do número de dispositivos pertencentes ao último lote e com RSSI superior a -70 dBm. Esse valor deve ser interpretado como uma aproximação de dispositivos com sinal forte, e não como uma contagem exata de pessoas. A distinção é essencial porque a relação entre pessoas e dispositivos não é necessariamente de um para um.

A classificação por limiar de RSSI é simples, eficiente e adequada para um protótipo, mas seu desempenho pode variar significativamente entre ambientes. Paredes, móveis, interferências e a posição do dispositivo podem alterar o sinal sem que a distância real mude. O modelo de distância em metros também utiliza parâmetros fixos e ainda não foi calibrado com medições do local.

A identificação de fabricante agrega valor à visualização e permite observar a distribuição dos dispositivos detectados. Entretanto, endereços MAC privados ou randomizados não podem ser associados de maneira confiável a um fabricante pelo OUI.

O contador óptico oferece uma medida mais diretamente relacionada ao fluxo de pessoas, mas também possui limitações. A lógica atual pressupõe que uma passagem válida acione os dois sensores em sequência dentro do tempo limite. Passagens simultâneas, retornos rápidos ou obstruções prolongadas podem gerar contagens incorretas. Por esse motivo, a comparação entre o contador óptico, a estimativa Wi-Fi e uma referência manual é necessária antes de atribuir uma taxa de precisão ao sistema.

5 CONCLUSÕES

O trabalho resultou em um protótipo integrado capaz de coletar sinais do ambiente por duas estratégias distintas, transportar os dados por MQTT, processá-los, armazená-los e apresentá-los em uma aplicação web. A arquitetura demonstra que dispositivos embarcados de baixo custo podem ser combinados com tecnologias modernas de software para criar uma plataforma extensível de monitoramento de ocupação.

Entre os principais pontos fortes estão a modularidade, o desacoplamento proporcionado pelo MQTT, a validação intermediária do Node-RED, a persistência histórica e a apresentação conjunta das medidas Wi-Fi e óptica. A suíte automatizada confirmou a lógica essencial do contador óptico e sua integração com a camada de API.

Os principais pontos fracos estão relacionados à precisão ainda não mensurada dos sensores físicos. A contagem por Wi-Fi é afetada pela relação variável entre pessoas e dispositivos, pela randomização de MAC e pelas oscilações de RSSI. O sensor óptico pode falhar em passagens simultâneas ou ambíguas. Além disso, o uso de um único limiar de RSSI e de parâmetros fixos no cálculo de distância limita a adaptação a diferentes ambientes.

A metodologia modular foi positiva para organizar o desenvolvimento e permitir testes isolados. Como aspecto a melhorar, os testes automatizados ainda cobrem apenas uma parte do sistema. Recomenda-se ampliar a cobertura para a normalização de MACs, deduplicação de lotes, estimativa de distância, fluxos da API e contratos MQTT.

Para trabalhos similares, recomenda-se definir previamente um protocolo de referência manual, calibrar o RSSI no ambiente real, registrar múltiplas repetições por cenário e tratar privacidade desde o início. Também é recomendável anonimizar os endereços MAC antes da persistência, utilizar autenticação e TLS no MQTT e estudar algoritmos tolerantes à randomização.

Como trabalhos futuros, propõe-se realizar a validação física controlada, correlacionar temporalmente os dois sensores, armazenar eventos individuais de entrada e saída, implementar alertas de capacidade, utilizar múltiplos pontos de captura e desenvolver modelos estatísticos capazes de converter o número de dispositivos detectados em uma estimativa mais robusta do número de pessoas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRAVENEC, T.; TORRES-SOSPEDRA, J.; GOULD, M.; FRYZA, T. ****Exploration of User Privacy in 802.11 Probe Requests with MAC Address Randomization Using Temporal Pattern Analysis****. arXiv:2206.10927, 2022. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2206.10927>>.
- CAI, Y.; TSUKADA, M.; OCHIAI, H.; ESAKI, H. ****MAC address randomization tolerant crowd monitoring system using Wi-Fi packets****. In: Asian Internet Engineering Conference, 2021. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2112.02161>>.
- DETERME, J.-F.; AZZAGNUNI, S.; SINGH, U.; HORLIN, F.; DE DONCKER, P. ****Monitoring Large Crowds With WiFi: A Privacy-Preserving Approach****. IEEE Systems Journal, 2022. DOI: 10.1109/JSYST.2021.3139756. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2010.10370>>.
- DETERME, J.-F.; AZZAGNUNI, S.; HORLIN, F.; DE DONCKER, P. ****MAC Address Anonymization for Crowd Counting****. arXiv:2009.09876, 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2009.09876>>.
- ESPRESSIF SYSTEMS. ****ESP-IDF Programming Guide: Wi-Fi API****. 2026. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_wifi.html>. Acesso em: 10 jun. 2026.
- IEEE. ****IEEE Registration Authority: Public Listing of OUI Assignments****. Disponível em: <<https://standards-oui.ieee.org/>>. Acesso em: 10 jun. 2026.
- NODE-RED. ****Node-RED Documentation: Working with messages****. Disponível em: <<https://nodered.org/docs/user-guide/messages>>. Acesso em: 10 jun. 2026.
- OASIS. ****MQTT Version 3.1.1****. OASIS Standard, 2014. Disponível em: <<https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>>.
- ZAFARI, F.; GKELIAS, A.; LEUNG, K. K. ****A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies****. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 21, n. 3, p. 2568–2599, 2019. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1709.01015>>.

Observação: O material multimídia deste trabalho encontra-se disponível em: www.mnr.org.br/mostravirtual.